

TESI FINALE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI OPERATIVI

Programmazione concorrente nel Linguaggio Java

Approfondimento sull'utilizzo dei *Thread* in Java

Studente:

Tommaso Cosimi

Matricola 191739

Docente:

Prof.ssa Letizia Leonardi

Codocente:

PhD Silvia Cascianelli

Sommario

Nel corso della Storia dell'Informatica, l'avanzamento tecnico e tecnologico verificatosi nell'ambito delle Architetture dei Calcolatori e dei Sistemi Operativi ha permesso grandi passi in avanti nelle dinamiche di utilizzo degli Elaboratori Elettronici. Si è assistito al passaggio dall'esecuzione sequenziale delle operazioni ad un'esecuzione parallela delle stesse, il tutto all'interno di un singolo Elaboratore.

L'opportunità di avere esperienze utente multiprogrammate è stata resa possibile, oltre che dagli Elaboratori non sequenziali, anche da Linguaggi di Programmazione anch'essi non sequenziali che permettano l'esecuzione concorrente di più processi. Tale flessibilità ha permesso un grado di utilizzo delle risorse nettamente superiore al passato, permettendo prestazioni superiori a parità di risorse.

Lo scopo di questo elaborato sarà quello di approfondire l'argomento della Programmazione Concorrente nel Linguaggio Java, riportando allo stesso tempo esempi pratici di utilizzo.

Indice

1	Introduzione	9
1.1	Algoritmo, Programma, Processo	9

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

Capitolo 1

Introduzione

Il seguente Capitolo fornirà un'introduzione teorica al concetto di esecuzione non sequenziale di un processo, ponendo enfasi sui vantaggi portati e sulle nuove necessità richieste da tale implementazione.

1.1 Algoritmo, Programma, Processo

Nella definizione della singola unità di esecuzione si ritiene opportuno effettuare una leggera digressione.

Un Algoritmo è un procedimento puramente logico studiato appositamente per la risoluzione di uno specifico problema. Nella letteratura sono rintracciabili moltissimi Algoritmi, per brevità vengono nominati a titolo di esempio Algoritmi di Ordinamento come il *Bubble Sort*[1] od il *Radix Sort*[2], e Algoritmi di Ricerca del Cammino Minimo in un Grafo come l'*Algoritmo di Dijkstra*[3] o l'*Algoritmo di Bellman-Ford*[4].

Un Programma è invece la descrizione in codice di un Algoritmo in uno specifico Linguaggio di Programmazione in maniera tale da permetterne l'esecuzione all'interno di un Calcolatore. Si riporta di seguito un'esempio di Programma che descriva l'Algoritmo di Ordinamento per confronti "*QuickSort*"[5] implementato tramite il Linguaggio di Programmazione Java.

Bibliografia

- [1] Wikipedia. Bubble Sort, Giugno 2023. Articolo disponibile all'url: https://it.wikipedia.org/wiki/Bubble_sort. Pagina visitata il 28 ottobre 2023.
- [2] Wikipedia. Radix Sort, Maggio 2023. Articolo disponibile all'url: https://it.wikipedia.org/wiki/Radix_sort. Pagina visitata il 28 ottobre 2023.
- [3] Wikipedia. Algoritmo di Dijkstra, Aprile 2023. Articolo disponibile all'url: https://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_di_Dijkstra. Pagina visitata il 28 ottobre 2023.
- [4] Wikipedia. Algoritmo di Bellman-Ford, Maggio 2023. Articolo disponibile all'url: https://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_di_Bellman-Ford. Pagina visitata il 28 ottobre 2023.
- [5] Wikipedia. Quick Sort, Agosto 2023. Articolo disponibile all'url: <https://it.wikipedia.org/wiki/Quicksort>. Pagina visitata il 28 ottobre 2023.